La voz humana

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar cómo se produce la voz: respiración, emisión y resonancia
- Clasificar las voces por su tesitura
- Conocer las agrupaciones vocales
- Aplicar hábitos de higiene vocal y técnica básica de canto

Para pensar

¿Por qué a muchos chicos de tu edad «se les rompe» la voz y de repente les salen gallos?

Explicación

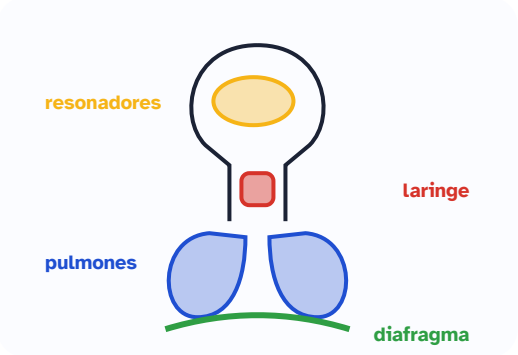
La voz, el primer instrumento

La **voz humana** es el instrumento más antiguo y el único que todos llevamos siempre encima. Sirve para hablar, pero también para cantar, y en todas las culturas del mundo existe el canto.

Para producir la voz trabajan juntos tres sistemas del cuerpo, que forman el **aparato fonador**:

1. **Respiratorio**: los pulmones y el diafragma dan el aire (la «energía»).
2. **Emisor**: la laringe y las cuerdas vocales vibran (el «sonido»).
3. **Resonador**: la boca, la nariz y la garganta amplifican y dan color (el «timbre»).

Además, la lengua, los labios y los dientes (**articuladores**) convierten el sonido en palabras.



La respiración

Para cantar bien hay que respirar bien. La respiración más eficaz es la **diafragmática** o costo-abdominal:

- El **diafragma** es un músculo con forma de cúpula bajo los pulmones. Al inspirar baja y deja que los pulmones se llenen por la parte de abajo: la tripa y las costillas se expanden, los hombros no suben.
- Al cantar, el aire sale **despacio y controlado**, como cuando soplas una vela sin apagarla.

Ejercicio: túmbate boca arriba con un libro sobre el ombligo. Al inspirar, el libro debe subir; al espirar con una «sss» larga, debe bajar lentamente. Así se entrena el apoyo.

undefined

Las cuerdas vocales

Dentro de la **laringe** (la «nuez») hay dos pequeños pliegues musculares: las **cuerdas vocales**. Al respirar están separadas; al hablar o cantar se juntan y el aire que sale de los pulmones las hace **vibrar** cientos de veces por segundo.

- Cuerdas **cortas y finas**: vibran más rápido, voz más **aguda** (niños, mujeres).
- Cuerdas **largas y gruesas**: vibran más despacio, voz más **grave** (hombres adultos).
- Al **tensarlas** más, la nota sube; al relajarlas, baja.

Miden apenas 1 o 2 centímetros, y son delicadas: gritar mucho puede irritarlas e incluso formar **nódulos**.

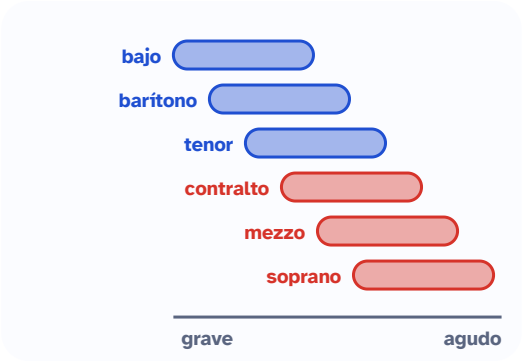
undefined

Las voces por su tesitura

La **tesitura** es el conjunto de notas que una voz puede cantar con comodidad. Según ella, las voces adultas se clasifican en:

Voces femeninas	Voces masculinas
Soprano: la más aguda	**Tenor**: la más aguda
Mezzosoprano: intermedia	**Barítono**: intermedia
Contralto: la más grave	**Bajo**: la más grave

Las voces de niños y niñas antes de la muda se llaman **voces blancas** y suenan en un registro parecido al de las sopranos y contraltos. El **contratenor** es un hombre que canta en el registro de contralto usando una técnica especial (falsete).



La muda de la voz

Entre los **11 y los 15 años**, las hormonas de la pubertad hacen crecer la laringe:

- En los **chicos**, las cuerdas vocales crecen mucho (hasta un 60 %) y la voz baja alrededor de una **octava**. Por eso aparece la nuez marcada.
- En las **chicas**, el cambio es menor: la voz baja unos pocos tonos y gana cuerpo.

Durante la muda es normal que la voz suene **ronca**, que aparezcan **gallos** o que algunas notas que antes salían ya no salgan. Consejos: no forzar los agudos ni los graves, cantar en una tesitura cómoda, beber agua y tener paciencia. ¡Nadie debe burlarse de un compañero por ello!

undefined

Las agrupaciones vocales

- **Solista**: una voz sola, acompañada o no por instrumentos.
- **Dúo, trío, cuarteto**: dos, tres o cuatro cantantes.
- **Coro**: grupo grande de cantantes organizados por voces. El más habitual es el **coro mixto** a cuatro voces (soprano, contralto, tenor y bajo: **SATB**).
- **Coro de voces blancas**: niños y niñas.
- **Escolanía**: coro infantil ligado a una iglesia o monasterio, como la de Montserrat, una de las más antiguas de Europa.

Se llama canto **a cappella** al que se hace sin acompañamiento instrumental. Y hoy son muy populares los grupos que imitan con la boca todos los instrumentos (**beatbox** y grupos vocales).

undefined

Técnica básica para cantar

1. **Postura**: de pie, pies separados a la anchura de las caderas, rodillas sin bloquear, espalda recta y hombros relajados.
2. **Respiración**: diafragmática, sin subir los hombros.
3. **Calentamiento**: relajar cuello y mandíbula, hacer vibrar los labios («brrr»), sirenas suaves de grave a agudo.
4. **Articulación**: abrir bien la boca en las vocales y pronunciar claras las consonantes.
5. **Afinación**: escuchar a los demás y al instrumento antes de cantar.

Igual que un deportista calienta antes de correr, un cantante calienta la voz antes de cantar.

undefined

Cuidar la voz

La voz es tu herramienta para comunicarte toda la vida. Hábitos de **higiene vocal**:

- **Bebe agua** a menudo: las cuerdas necesitan estar hidratadas.
- **No grites** ni hables por encima del ruido; acércate a quien te escucha.
- Evita **carraspear**: mejor tragar saliva o beber.
- Descansa la voz cuando estés afónico o resfriado.
- Duerme lo suficiente y evita el humo del tabaco.

Profesiones como docente, cantante, actor o locutor dependen de la voz, y cuidarla es parte de su trabajo.

undefined

La voz humana en un vistazo

Respiración	pulmones · diafragma
Emisión	laringe · cuerdas vocales
Resonancia	boca · nariz · garganta
Femeninas	soprano · mezzo · contralto
Masculinas	tenor · barítono · bajo
Coro	SATB · voces blancas

Ejercicios

1. **Nombra los tres sistemas del aparato fonador y su función.**

2. **¿Qué es la tesitura?**

3. **Escribe las seis voces adultas ordenadas de grave a agudo.**

4. **¿Qué significa SATB?**

5. **Explica qué ocurre en la muda de la voz.**

6. **Describe la postura correcta para cantar.**

7. **Cita cuatro hábitos de higiene vocal.**

8. **¿Qué es cantar a cappella?**

9. **Nombra tres profesiones que dependen de la voz.**

10. **Graba tu voz hablando y cantando y descríbela: ¿aguda o grave? ¿Qué timbre tiene?**

Practica

1. **Las cuerdas vocales están en la...**
   - **A)** tráquea
   - **B)** laringe
   - **C)** boca
2. **La voz femenina más aguda es la...**
   - **A)** contralto
   - **B)** mezzosoprano
   - **C)** soprano
3. **La voz masculina más grave es el...**
   - **A)** bajo
   - **B)** tenor
   - **C)** barítono
4. **La voz masculina intermedia es el...**
   - **A)** tenor
   - **B)** contralto
   - **C)** barítono
5. **La tesitura es...**
   - **A)** el volumen de la voz
   - **B)** las notas que una voz canta con comodidad
   - **C)** un tipo de coro
6. **El músculo clave para respirar al cantar es el...**
   - **A)** diafragma
   - **B)** bíceps
   - **C)** corazón
7. **Cantar sin instrumentos es cantar...**
   - **A)** a dúo
   - **B)** a cappella
   - **C)** en falsete
8. **SATB significa...**
   - **A)** solo, alto, trío, banda

B) sonido, altura, timbre, banda

C) soprano, contralto, tenor y bajo

9. **Las voces de niños antes de la muda se llaman…**

A) voces blancas

B) voces graves

C) barítonos

10. **Para cuidar la voz conviene…**

A) carraspear a menudo

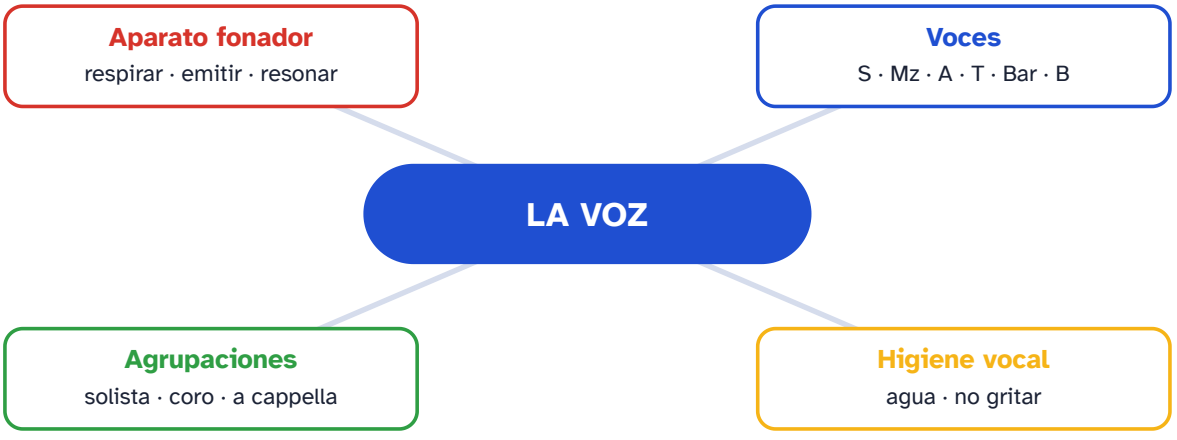
B) beber agua y no gritar

C) hablar por encima del ruido

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo se produce la voz; Qué hacen las cuerdas vocales; Cómo se clasifican las voces; Qué ocurre en la muda de la voz; Cómo cuidar la voz.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Aparato fonador

Respiración, emisión y resonancia que producen la voz.

Cuerdas vocales

Pliegues de la laringe que vibran al pasar el aire.

Diafragma

Músculo que controla la respiración al cantar.

Tesitura

Notas que una voz canta con comodidad.

Soprano

Voz femenina más aguda.

Bajo

Voz masculina más grave.

Muda de la voz

Cambio de la voz en la pubertad.

A cappella

Canto sin acompañamiento instrumental.

Soluciones

1. **B)** La nuez.
2. **C)** Femeninas.
3. **A)** Masculinas.
4. **C)** Entre tenor y bajo.
5. **B)** Registro cómodo.
6. **A)** Respiración diafragmática.
7. **B)** Solo voces.
8. **C)** Coro mixto.
9. **A)** Voces infantiles.
10. **B)** Higiene vocal.

Soluciones de los ejercicios

1. Respiratorio (aire), emisor (vibración de las cuerdas), resonador (amplificación y timbre).
2. El conjunto de notas que una voz canta con comodidad.
3. Bajo, barítono, tenor, contralto, mezzosoprano, soprano.
4. Soprano, contralto (alto), tenor y bajo.
5. La laringe crece, las cuerdas se alargan y la voz se hace más grave, con gallos mientras se adapta.
6. De pie, pies a la anchura de las caderas, rodillas sueltas, espalda recta, hombros relajados.
7. Beber agua, no gritar, no carraspear, descansar la voz.
8. Cantar sin acompañamiento de instrumentos.
9. Docente, cantante, actor, locutor, teleoperador.
10. Respuesta personal.